TP 2 mécatronique

La carte Arduino Uno dispose de 6 entrées analogiques notées A0, A1, A5 mais d'un seul convertisseur analogique/numérique, la durée d'une conversion est de l'ordre de 100µs.Il a une résolution de 10 bits. La donnée numérique qu'il fournit après conversion est donc comprise entre 0 et 1024

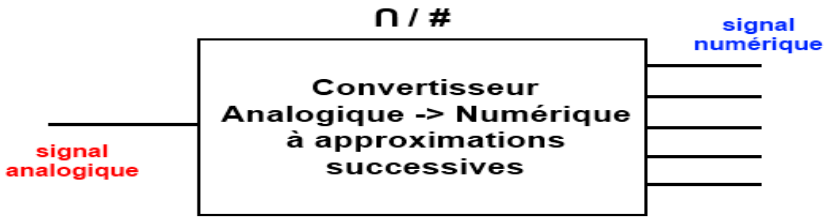


Figure 6 – Type du CAN de la carte Arduino UNO

I) Mesurer une température avec un capteur LM35 et une carte Arduino

Le LM35 fait partie des capteurs de température électroniques de précision en structure intégrée.

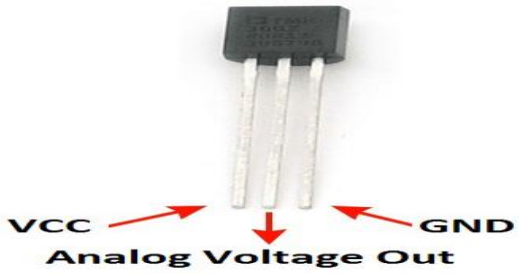


Figure 7 – Capteur de température LM35

D'après la fiche technique :

$$10mV \rightarrow C^o$$

Autrement un volt correspond à 100 degrés Celsius. La lecture analogique d'un signal de 0 à 5V étant codée de 0 à 1023, on a la formule :

$$Temp = Volt * (5/1023) * 100; \qquad Volt.entre.(0et1023)$$

Pour exploiter le capteur LM35, il suffit :

– D'alimenter les pattes VCC et GND
– De brancher la patte centrale à une entrée analogique d'Arduino (A0,...,A5).

La figure 1 montre le Branchement du Capteur LM35 avec Arduino UNO

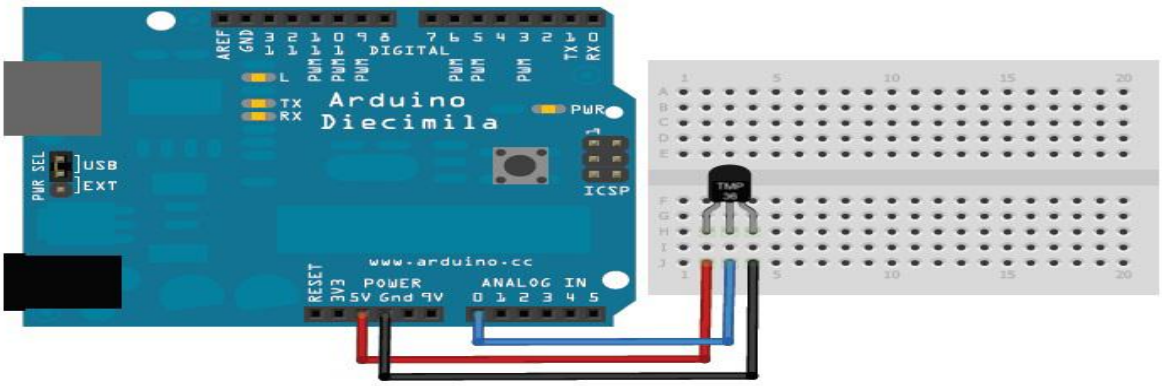


Figure 1 Branchement du Capteur LM35 avec Arduino UNO

a) Compiler le code suivant :

```
int temp;
float grad;

void setup() {
  pinMode(A1, INPUT);
  Serial.begin(9600);  // ouvre le port série
}

void loop() {
  temp = analogRead(A1);
  grad = (temp/1023.0)*500;
  Serial.println(grad);

  delay(1000); // attend une seconde
}
```

b) Ajouter une led au montage figure 1 et donner un programme qui permet d'allumer cette led si la température dépasse 29 degrés.

II) Mesurer la luminosité avec une photorésistance et une carte Arduino

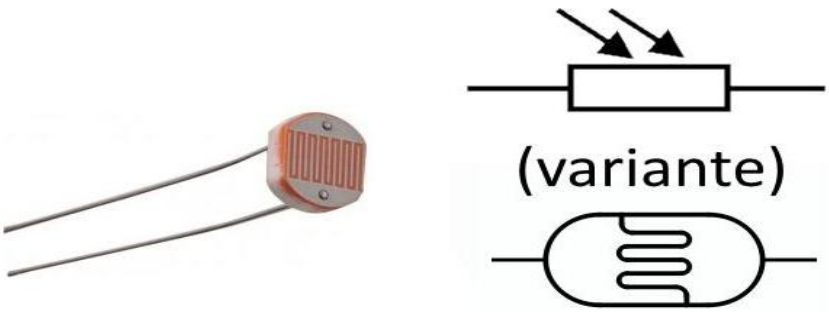


Figure 2 Photorésistance et symbole

Une photorésistance Figure 2 est un composant dont la résistivité dépend de la luminosité ambiante. Pour faire simple, c'est une résistance dont la valeur change en fonction de la lumière qu'elle reçoit.

Il existe différents types de photorésistances, chacune ayant des valeurs de résistance différentes en fonction de la luminosité ambiante. Le type le plus classique de photorésistances est de 1M ohms (obscurité) / 12K ohms (pleine lumière). C'est ce genre de photorésistance qui est employé plus bas dans ce tutoriel.

Qu'importe le diamètre de la photorésistance, sa valeur dans l'ombre ou en pleine lumière, quand une photorésistance est illuminée, sa résistance diminue. On peut donc utiliser une photorésistance pour mesurer la luminosité ambiante.

Sans faire une liste exhaustive, voici quelques exemples d'utilisations très classiques pour une photorésistance :

- Détection jour / nuit,
- Mesure de luminosité ambiante (pour ajuster un éclairage par exemple),
- Suiveur de lumière (pour panneaux solaires, robots, etc.)

a) réaliser le montage suivant :

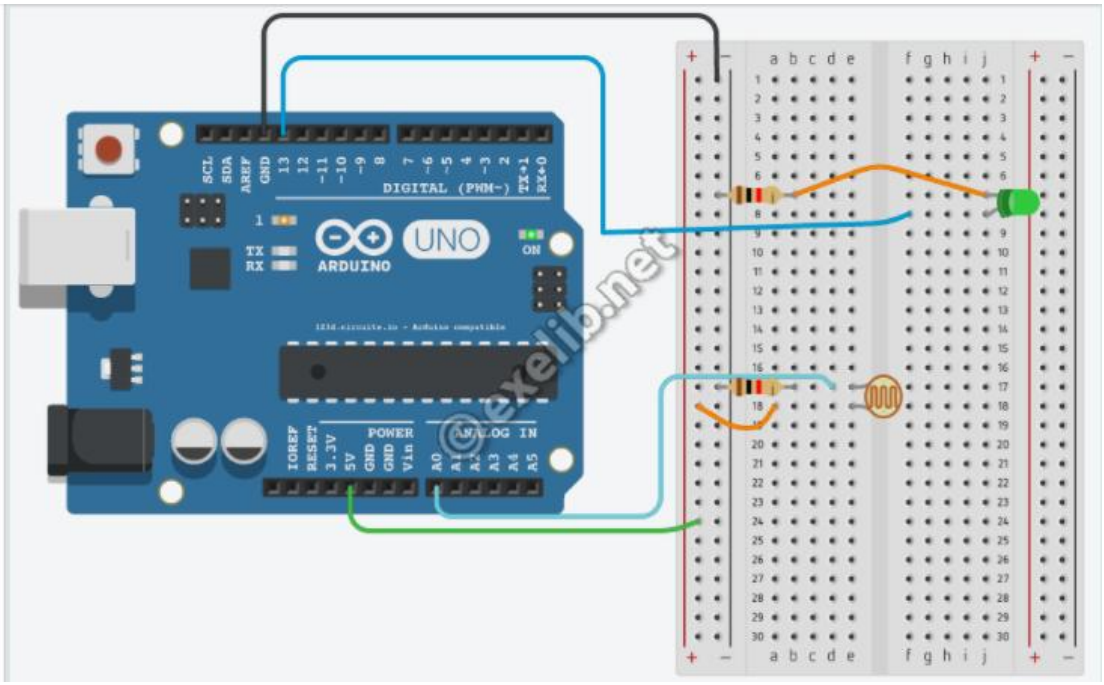


Figure 3 Montage Photorésistance

b) Compiler le code suivant :

```
// Initialisation des constantes :
const int analogInPin = A0; // Numéro de la broche à laquelle est connectée la photorésistance
const int analogOutPin = 13;  // Numéro de la broche à laquelle est connectée la LED
```

```
int sensorValue = 0;        // Valeur lue sur la photorésistance
int outputValue = 0;        // Valeur envoyée à la LED

void setup() {
  // Initialise la communication avec l'ordinateur
  Serial.begin(9600);

  // Indique que la broche analogOutPin est une sortie :
  pinMode(analogOutPin, OUTPUT);
  // Indique que la broche analogInPin est une entrée :
  pinMode(analogInPin, INPUT);
}

void loop() {
  // lit la valeur de la photorésistance et
  // stocke le résultat dans sensorValue :
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  // change sensorValue vers une intervalle de 0 à 255
  // et stocke le résultat dans outputValue :
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // envoie de cette nouvelle valeur sur la LED
  analogWrite(analogOutPin, outputValue);

  // envoie tout ça vers l'ordinateur
  Serial.print("sensor = " );
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);
}
```

c) Ajouter une Led au montage figure 3 et donner un programme qui permet d'allumer cette Led si la luminosité mesurée par la photorésistance est trop faible (inférieure à 1%).

III) Variation de la luminosité d'une LED avec un potentiomètre et une carte Arduino

Un potentiomètre (Figure 4) est un bouton qui fournit une résistance variable. Les valeurs des potentiomètres sont envoyées dans l'Arduino sous un signal analogique.



Figure 4 potentiomètres

Le potentiomètre possède 3 broches :
– Une alimentation (généralement, nous utilisons le +5V délivré par l'Arduino)
– Une sortie analogique
– Une masse

En tournant l'axe du potentiomètre, nous modifions la résistance vers l'interface de sortie. L'entrée analogique de l'Arduino Uno est codée sur 10 bits. Quand nous envoyons la tension en sortie du potentiomètre vers l'entrée de l'Arduino, celle-ci va être convertie en un nombre numérique.

Pour une alimentation de 5V :

0V –> 0
5V –> 1023

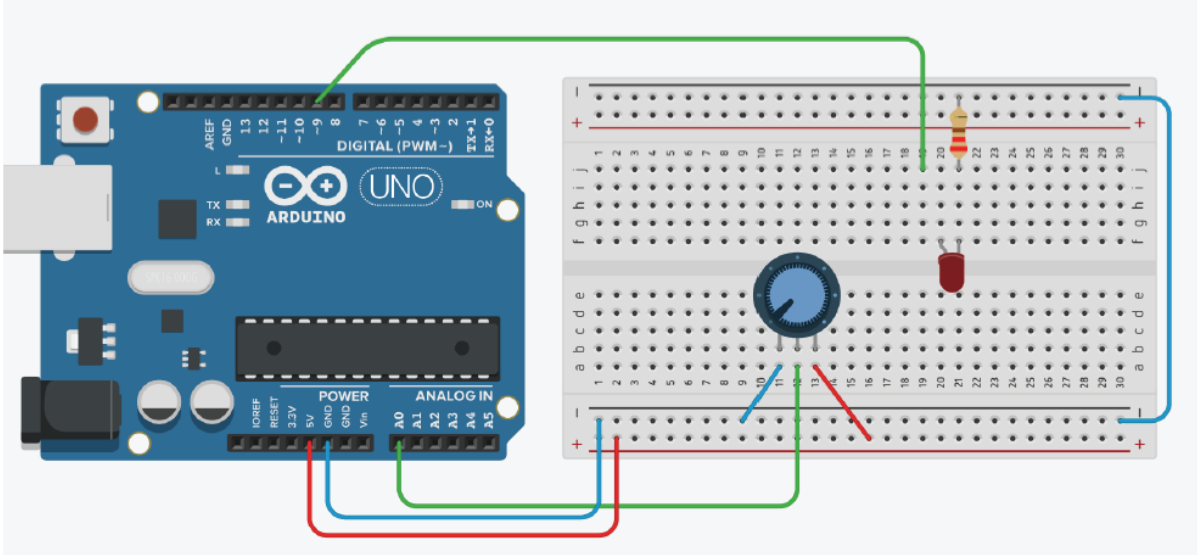


Figure 5 montage potentiomètre avec une Led et une carte Arduino

a) Réaliser le montage Figure 5
b) Utiliser le code de photorésistance pour écrire un code qui modifie la luminosité de la Led avec le potentiomètre
c) Ajouter une Led au montage figure 5 et modifier le code précédent de telle sorte que lorsque la luminosité d'une Led atteint son maximum l'autre Led atteint son minimum c'est-à-dire les luminosités des Leds varient inversement.
d) Réaliser un montage qui permet d'afficher la température sur un LCD